تقرير النظام الكامل

كل وحدة ودالة وسيناريو بـEl-Professor — مقاسة من الشِفرة وقت التوليد، ومن كتالوج قاعدة البيانات الحيّ، ومن حالة الخادم نفسه.

التاريخ	حجم الشِفرة	الوحدات	المولّد
30.9.2026	141,962 سطر	320	scripts/system-report.mjs

٠ — كيف انقاس هاد التقرير

هاد التقرير **مقاس من الشِفرة وقت التوليد**، مش مكتوب بالإيد. كل رقم وكل قائمة وكل حجم ملف انقرا من الشجرة لحظة التشغيل، وأرقام قاعدة البيانات من قراءة حيّة لكتالوج الستيج.

> **وليش هيك:** جرد مكتوب بالإيد لمشروع بـ141,962 سطر بيصير قديم بنفس اليوم — وهاد المشروع دافع الثمن مرتين: `Docs/TECHNICAL_REFERENCE.md` بيوصف خادم PHP/MySQL ما وُجد أبداً، و `Docs/MIGRATION_COMPLETE.md` بيعلن ترحيلاً ما صار. المولّد `scripts/system-report.mjs` — شغّله وبيطلع محدّث.

141,962 أسطر الشِفرة تحت src/	320 وحدة (ملف) تحت src/	121 ملف فحص
52 مسار بالراوتر	16 ميزة مقيّدة بالخطة	16 صفحة بنظام الصلاحيات
11 وظيفة edge	210 ميجريشن	30 ملف فحص RLS
5584 مفتاح ترجمة (de)	18 وحدة مشتركة للوظائف	35 مسار بلوحة المنصّة
65 جدول بـpublic	62 جدول عليه RLS	241 سياسة RLS
141 دالة بـpublic	110 دالة بـapp_private	160 trigger

١ — الطبقات

ما في طبقة مستودعات (repositories): المكوّنات بتنادي `supabase.from(...)` مباشرة. وعمود «يوصله فحص» بيعدّ الوحدات الي بيقدر يوصلها ملف فحص عبر شجرة الاستيراد، لا الي إلها ملف بنفس اسمها.

الطبقة	إيش فيها	ملفات	سطور	يوصله فحص
src/pages	الصفحات — كل شاشة يوصلها مسار	45	26,676	0/45 (0%)

الطبقة	إيش فيها	ملفات	سطور	يوصله فحص
`src/components/ui`	أوليات نظام التصميم	23	1,806	23/23 (100%)
`src/components`	المكوّنات — النماذج والمعالجات والحوارات	87	52,637	4/87 (5%)
`src/contexts`	السياقات — الجلسة والخطة والشركة واللغة	8	2,087	6/8 (75%)
`src/hooks`	الخطّافات — الوصول للبيانات	8	1,807	2/8 (25%)
`src/utils`	الوحدات النقية — المحرّكات والحساب والتصدير	80	32,965	71/80 (89%)
`src/lib`	المكتبة — عملاء الخدمات والبوابات	47	9,562	37/47 (79%)
`src/i18n`	القواميس — ألماني/إنجليزي	5	11,738	5/5 (100%)

أكبر عشر وحدات

الملف	سطور	يوصله فحص؟
`src/components/HistoricalWorkingHoursWizard.tsx`	11,907	لأ
`src/i18n/de.ts`	5,791	آه
`src/i18n/en.ts`	5,735	آه
`src/components/MonatsplanungStundennachweisPreview.tsx`	4,050	آه
`src/pages/StundennachweisPage.tsx`	3,996	لأ
`src/components/MonatsplanungAssignmentPreview.tsx`	3,625	آه
`src/utils/historicalWorkingHoursCleanEngine.ts`	2,817	آه
`src/utils/monatsplanungPhase3.ts`	2,430	آه
`src/components/HistoricalReconciliationWizard.tsx`	2,348	لأ

الملف	سطور	يوصله فحص؟
src/pages/SuperAdminDashboard.tsx	1,681	لا

٢ — التغطية بالفحوصات

167 وحدة من 320 ما بيوصلها ولا فحص — 78,972 سطر، يعني **56% من الكود**. وهاد مقاس بشجرة الاستيراد: أي وحدة يستوردها ملف فحص، مباشرة أو عبر وحدة تانية، محسوبة مغطّاة — فـ `historicalWorkingHoursCleanEngine.ts` مغطّى لأنه `lohnart.golden.test.ts` بيستورد منه `computeLohnartSeconds` ، مع إنه ما إله ملف باسمه.

أكبر عشرين وحدة ما بيوصلها فحص

الملف	سطور
src/components/HistoricalWorkingHoursWizard.tsx	11,907
src/pages/StundennachweisPage.tsx	3,996
src/components/HistoricalReconciliationWizard.tsx	2,348
src/pages/SuperAdminDashboard.tsx	1,681
src/utils/historicalWorkingHoursFahrtenbuchExport.ts	1,630
src/pages/CompaniesPage.tsx	1,534
src/components/SalaryDetailsModal.tsx	1,458
src/pages/OverviewPage.tsx	1,315
src/pages/LandingPage.tsx	1,299
src/components/FahrtenbuchImportModal.tsx	1,288
src/pages/AbrechnungPage.tsx	1,274
src/utils/historicalRowLevelEngine.ts	1,214
src/pages/MonthlyPlanPage.tsx	1,198

الملف	سطور
src/components/IncomeManagement.tsx	1,154
src/components/UserManagement.tsx	1,149
src/pages/SubscriptionBillingPage.tsx	1,058
src/components/ActivationCodesManagement.tsx	1,040
src/utils/shiftBlockEngine.ts	1,025
src/pages/NotesPage.tsx	955
src/components/SalariesManagement.tsx	940

وأهم إشي بالقائمة إنها **كلها شاشات ومعالجات**: الوحدات النقية (المحرّكات والحساب) مغطّاة، والي مش مغطّى هو الي بيربطهن بالقاعدة وبيرسمهن. فالعطل الي بيمرق مش غلطة حساب، هو سلك غلط — وهاد بالضبط شكل العيوب الي طلعت بالتجربة على الستيج.

٣ — المسارات وبواباتها

سلسلة البوابات التسعة بـ `src/App.tsx` وهي المرجع: تحميل الجلسة، ثم حساب ممنوع، ثم حساب جوجل بلا شركة، ثم حالة الشركة، ثم تغيير كلمة مرور إجباري، ثم الاشتراك، ثم `PlanGate` لكل مسار، ثم تسجيل المسار نفسه حسب الدور.

وفي راوتران لا واحد، والمسار المسجَّل بالاتنين مقصود: تسجيل الدخول بيبدّل الراوتر العام بالمُصادَق، والراوتر الجديد بيبلش من **اللي لسا مكتوب بشريط العنوان** — فمسار زي `/login` أو `/auth/callback` لازم يكون مسجَّلاً بالاتنين، وإلا المستخدم بيقع بمسار ما عاد موجود لحظة التبديل. 7 مسار مسجَّل مرتين لهاد السبب.

المسار	مرتين؟	مقيّد بخطة؟
/	نعم	—
/abnahme-diagnose	—	—
/abo-aktivieren	—	—
/abrechnung	—	`abrechnung`
/aktivierung	—	—
/auth/callback	نعم	—
/auth/forgot-password	نعم	—
/auth/set-password	نعم	—
/auth/verify-email	—	—
/bargeldbestand	—	—
/belege	—	—
/benachrichtigungen	—	`benachrichtigungen`
/billing	نعم	—
/cars	—	—
/companies	—	—
/company-planner	—	`dokumente`
/datensicherung	—	—
/dokumente	—	`dokumente`
/dokumente/:id	—	`dokumente`

المسار	مرتين؟	مقيّد بخطة؟
/dokumente/:id/bearbeiten	—	dokumente
/einladung	نعم	—
/einstellungen	—	—
/fahrer	—	—
/fahrtenanalyse	—	dokumente
/fixkosten	—	—
/konto	—	—
/mein-konto	—	—
/monatsplan	—	dokumente
/notes	—	notizen
/overview	—	—
/protokoll	—	—
/roles	—	rollen_nutzer
/salaries	—	gehaelter
/set-new-password	نعم	—
/settings	—	—
/signup	—	—
/stundennachweis	—	dokumente
/team	—	—
/umsaetze	—	—
/users	—	rollen_nutzer
/verzeichnisse	—	—
/werkstatt	—	werkstatt

الميزات المقيّدة بالخطة (16)

`overview` · `belege` · `fahrer` · `fahrzeuge` · `umsaetze` · `fixkosten` · `bargeldbestand` · `werkstatt` · `abrechnung` · `notizen` · `rollen_nutzer` · `benachrichtigungen` · `gehaelter` · `dokumente` · `trinkgeld_quittung` · `stundennachweis`

وميزة ما بتسمّيها خريطة القاعدة **بتلزمها premium** — البناء الي بيعرف شاشة ما سمعت فيها القاعدة بيقفلها لا بيفتحها.
والقاعدة بترفض تخزّن خريطة ما بتسمّي كل مفتاح يعرفه البناء.

صفحات نظام الصلاحيات (16)

`overview` · `drivers` · `income` · `receipts` · `fixed-costs` · `salaries` · `cash-balance` · `statistics` · `documents` · `accounting` · `users` · `cars` · `werkstatt` · `notes` · `roles` · `settings`

> **فخّ مسجّل:** شاشة Rollen بتحفظ الدور بحذف **كل** صفوف صلاحياته وإعادة إدخال صف لكل مفتاح بـ `PAGE_DEFINITIONS` .
> فمفتاح ما تعرفه الشاشة بينحذف أول ما حدا يعدّل هالدور — بصمت، ولكل دور.

٤ — وظائف الEdge

مين يقدر ينادي وظيفة بينقرّر بـ `supabase/functions/main/index.ts` وبولا محل تاني: الراوتر بيتحقق من كل توكن، و`PUBLIC_FUNCTIONS` بتسمّي الاستثناءات. والتحقق هاد **مصادقة لا تخويل** — بيثبت إنه التوكن من هالستاك بس.

الوظيفة	بلا جلسة؟
`company-signup`	آه
`extract-receipt`	لأ
`generate-activation-code`	لأ
`manage-users`	لأ
`notify-expiries`	لأ
`oauth-account`	لأ
`otp-request`	آه
`otp-verify`	آه
`platform-staff`	لأ
`update-income-weeks`	لأ
`validate-discount-code`	لأ

عطل مسجّل: `extract-receipt` بيصرف `ANTHROPIC_API_KEY` على أي طلب يحمل توكن صحيح، وبلا ولا فحص دور ولا شركة. ما بينادي إشي اليوم — فالخطر محدود بالراوتر — بس لو انوصل يوماً، بده فحوصاته وحدّ صرف **قبل** ما ينوصل.

٥ — دوال قاعدة البيانات الي المتصفح يقدر يناديها

138 دالة بـ `public` ممنوحة لدور واحد على الأقل من أدوار الـAPI. و `DEFINER` معناها بتشتغل بصلاحيات مالكها — يعني بتمرق فوق RLS، فلازم تفحص الشركة والدور بنفسها.

الدالة	النمط	ممنوحة لـ
account_is_platform_staff	DEFINER	service_role
apply_monthly_planning_run	DEFINER	authenticated, service_role
attach_salary_cash_receipt_signed_copy	DEFINER	authenticated, service_role
check_max_drivers_per_car	INVOKER	anon, authenticated, service_role
company_role_delete	INVOKER	authenticated
company_role_save	INVOKER	authenticated
compute_plan_price	DEFINER	authenticated, service_role
confirm_salary_cash_payment	DEFINER	authenticated, service_role
create_user_account	DEFINER	service_role
create_user_profile	DEFINER	anon, authenticated, service_role
create_user_profile_manual	DEFINER	authenticated, service_role
current_role_permits	DEFINER	anon, authenticated, service_role
delete_activation_code	DEFINER	authenticated, service_role
delete_or_archive_monthly_planning_run	DEFINER	authenticated, service_role
enforce_car_limit	DEFINER	anon, authenticated, service_role
enforce_driver_limit	DEFINER	anon, authenticated, service_role
generate_invoice_number	DEFINER	authenticated, service_role
get_active_company_id	DEFINER	authenticated, service_role
get_app_config	DEFINER	authenticated
get_business_month	INVOKER	anon, authenticated, service_role
get_business_week_number	INVOKER	anon, authenticated, service_role
get_current_cash_balance	INVOKER	anon, authenticated, service_role
get_current_user_role	DEFINER	anon, authenticated, service_role
get_driver_monthly_abrechnung	INVOKER	anon, authenticated, service_role

الدالة	النمط	ممنوحة لـ
get_driver_weekly_abrechnung	INVOKER	anon, authenticated, service_role
get_legal_pages	DEFINER	anon, authenticated
get_monthly_abrechnung	INVOKER	anon, authenticated, service_role
get_public_config	DEFINER	anon, authenticated
get_user_company_id	DEFINER	authenticated, service_role
get_user_status	DEFINER	authenticated, service_role
get_week_monday	INVOKER	anon, authenticated, service_role
get_week_number_from_date	INVOKER	anon, authenticated, service_role
get_weekly_abrechnung	INVOKER	anon, authenticated, service_role
guard_salary_receipt_payment	DEFINER	service_role
handle_new_user	DEFINER	anon, authenticated, service_role
hide_activation_code	DEFINER	authenticated, service_role
is_company_admin	DEFINER	anon, authenticated, service_role
is_role	DEFINER	anon, authenticated, service_role
is_support_user	DEFINER	anon, authenticated, service_role
is_user_active	DEFINER	authenticated, service_role
is_user_super_admin	DEFINER	anon, authenticated, service_role
list_users_for_admin	DEFINER	service_role
mail_delivery_settings	DEFINER	service_role
monthly_plan_confirm	DEFINER	authenticated
monthly_plan_save	DEFINER	authenticated
next_document_number	INVOKER	service_role
notification_candidates	DEFINER	service_role
notification_delivery_claim	DEFINER	service_role
notification_delivery_settle	DEFINER	service_role
oauth_session_reconcile	DEFINER	service_role
oauth_signup_create_company	DEFINER	service_role

الدالة	النمط	ممنوحة لـ
oauth_signup_discard	DEFINER	service_role
otp_issue	DEFINER	service_role
otp_mark_send_failed	DEFINER	service_role
otp_open_challenge	DEFINER	service_role
otp_purge	DEFINER	service_role
otp_verify	DEFINER	service_role
platform_announcement_delete	DEFINER	authenticated
platform_announcement_save	DEFINER	authenticated
platform_announcements_list	DEFINER	authenticated
platform_audit_list	DEFINER	authenticated
platform_audit_record	DEFINER	authenticated
platform_can	DEFINER	authenticated
platform_can_manage_account	DEFINER	authenticated
platform_companies_list	DEFINER	authenticated
platform_company_create	DEFINER	authenticated
platform_company_extend_trial	DEFINER	authenticated
platform_company_lifecycle	DEFINER	authenticated
platform_company_set_approval	DEFINER	authenticated
platform_company_set_plan	DEFINER	authenticated
platform_company_set_status	DEFINER	authenticated
platform_company_update	DEFINER	authenticated
platform_context_close	DEFINER	authenticated
platform_context_current	DEFINER	authenticated
platform_context_open	DEFINER	authenticated
platform_discount_code_delete	DEFINER	authenticated
platform_discount_code_save	DEFINER	authenticated
platform_discount_code_set_active	DEFINER	authenticated

الدالة	النمط	ممنوحة لـ
platform_drivers_list	DEFINER	authenticated
platform_invoice_cancel	DEFINER	authenticated
platform_invoice_mark_paid	DEFINER	authenticated
platform_invoice_mark_unpaid	DEFINER	authenticated
platform_invoice_seller	DEFINER	authenticated
platform_invoices_list	DEFINER	authenticated
platform_reads_company_data	INVOKER	authenticated
platform_self_email_change_check	DEFINER	service_role
platform_self_email_change_record	DEFINER	service_role
platform_settings_get	DEFINER	authenticated
platform_settings_put	DEFINER	authenticated
platform_staff_add	DEFINER	authenticated
platform_staff_disable	DEFINER	authenticated
platform_staff_enable	DEFINER	authenticated
platform_staff_list	DEFINER	authenticated
platform_staff_role	DEFINER	authenticated
platform_staff_set_role	DEFINER	authenticated
platform_subscription_assign	DEFINER	authenticated
platform_subscriptions_list	DEFINER	authenticated
platform_support_company_id	DEFINER	authenticated
platform_users_list	DEFINER	authenticated
platform_vehicles_list	DEFINER	authenticated
platform_view_company_id	DEFINER	authenticated
platform_whoami	DEFINER	authenticated
platform_writes_company_data	INVOKER	authenticated
prevent_finalized_import_delete	DEFINER	anon, authenticated, service_role
preview_activation_code	DEFINER	authenticated, service_role

الدالة	النمط	ممنوحة لـ
protect_fahrtenbuch_immutable_fields	INVOKER	anon, authenticated, service_role
purge_abandoned_oauth_signups	DEFINER	service_role
purge_old_monthly_planning_runs	DEFINER	authenticated, service_role
purge_unverified_signups	DEFINER	service_role
reassign_fahrtenbuch_trip	DEFINER	authenticated, service_role
redeem_activation_code	DEFINER	authenticated, service_role
redeem_discount_code	DEFINER	service_role
replace_monthly_planning_run	DEFINER	authenticated, service_role
revoke_activation_code	DEFINER	authenticated, service_role
role_name_is_system_reserved	INVOKER	authenticated, service_role
role_page_keys	INVOKER	authenticated, service_role
signup_complete	DEFINER	service_role
signup_create_company	DEFINER	service_role
signup_discard	DEFINER	service_role
signup_discard_unverified	DEFINER	service_role
sync_user_profile_role	INVOKER	anon, authenticated, service_role
uid	DEFINER	anon, authenticated, service_role
update_cars_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_company_settings_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_company_subscription_manual	DEFINER	authenticated, service_role
update_discount_codes_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_documents_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_driver_notes_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_fixed_costs_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_income_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_notification_settings_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_roles_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role

الدالة	النمط	ممنوحة لـ
update_salaries_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_salary_payment_status	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_salary_payments_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_updated_at_column	INVOKER	anon, authenticated, service_role
update_werkstatt_checks_updated_at	INVOKER	anon, authenticated, service_role
void_salary_cash_receipt	DEFINER	authenticated, service_role

٦ — السيناريوهات

20 مسار كامل من المدخل للكتابة. وأي ملف انتقل مكتوب **مفقود** بدل ما ينحذف بصمت.

1. تسجيل شركة جديدة بكلمة مرور

المدخل `/signup`

الملفات `src/pages/SignupPage.tsx`
`supabase/functions/company-signup/index.ts`

الدوال `signup_create_company` · `signup_complete`

الشركة والمالك وصف pending_signups بمعاملة وحدة؛ التفعيل بكود بالإيميل، والخصم بينصرف بعد الكود بس.

2. تسجيل عبر جوجل

المدخل `/signup + GoogleButton`

الملفات `src/lib/googleSignIn.ts`
`supabase/functions/oauth-account/index.ts`

الدوال `oauth_signup_create_company` · `oauth_session_reconcile`

مطفي على البرودكشن لحد ما ينزل Impressum وسياسة خصوصية. وموظفو المنصّة ما بيسجّلوا دخول بجوجل نهائياً.

3. الدخول وسلسلة البوابات التسعة

المدخل `/login`

الملفات `src/App.tsx`
`src/contexts/AuthContext.tsx`
`src/lib/adminGate.ts`

الدوال `get_active_company_id` · `platform_whoami`

شاشة دخول وحدة للشركة والمنصّة، والحساب هو الي بيقرّر وين يروح. تسع بوابات بالترتيب، وApp.tsx هي المرجع.

4. استيراد دفتر الرحلات (XLSX)

المدخل `Dokumente ← Fahrtenbuch`

الملفات `src/components/FahrtenbuchImportModal.tsx`
`src/utils/fahrtenbuchImportParser.ts`

بصمة SHA-256 ترفض نفس الملف، ومفتاح لكل رحلة يرفض نسختها. الصف الناقص بينحفظ معلّم للمراجعة مش بينحذف.

5. التخطيط الشهري القديم (new_month)

المدخل `/company-planner`

الملفات `src/pages/CompanyPlannerPage.tsx`
`src/utils/monatsplanungPhase1.ts`
`src/utils/monatsplanungPhase3.ts`
`src/utils/monatsplanungPhase4.ts`

الدوال `apply_monthly_planning_run` · `replace_monthly_planning_run`

المراحل ١ و٣ و٤ نقية وبالذاكرة؛ ولا كتابة لحد «Plan anwenden». خطة مطبَّقة وحدة للشهر، مفروضة إجرائياً بالRPC.

6. التخطيط الشهري الجديد

المدخل `/monatsplan`

الملفات `src/pages/MonthlyPlanPage.tsx`
`src/utils/monthlyPlan/blocks.ts`
`src/utils/monthlyPlan/assign.ts`
`src/utils/monthlyPlan/validate.ts`

الدوال `monthly_plan_save` · `monthly_plan_confirm`

شهر قادم، خطة مقترحة لا سجل. الجداول والRPCs موجودة بالقاعدة و**ولا سطر بالمتصفح بينديهن** — فالخطة ما بتنحفظ ودفتر الرحلات المخطَّط ما بينتج.

7. مطابقة الرواتب التاريخية (Brutto)

المدخل `/company-planner (mode)`

الملفات `src/components/HistoricalReconciliationWizard.tsx`
`src/utils/shiftBlockEngine.ts`

خط مستقل تماماً بفاصل بلوكات ٩٠ دقيقة، مقابل ٦٠ بالمرحلة ١ — فنفس الشهر بيعطي بلوكات مختلفة حسب النمط.

8. ساعات العمل التاريخية (محرّك البلوكات)

المدخل `/company-planner (mode)`

الملفات `src/components/HistoricalWorkingHoursWizard.tsx`
`src/utils/historicalWorkingHoursCleanEngine.ts`

أكبر ملف بالمشروع (١١٩٠٦ سطر) وفيه ~٢١٠٠ سطر ميتة (AutoShiftPlanView) ما بينرسموا أبداً.

9. الإقفال وتوليد المستندات

المدخل `FinalizePlanningModal`

الملفات `src/components/FinalizePlanningModal.tsx`

عشر فحوصات مانعة بلا override. وفيه بانيان مستقلان لكشف الساعات، وعمود Feiertag تبع هالمودال صفر دائماً.

10. كشف الساعات والعلاوات

المدخل `/stundennachweis`

الملفات `src/pages/StundennachweisPage.tsx`
`src/components/MonatsplanungStundennachweisPreview.tsx`

Lohnart 1500/1501 متبادلان حصرياً. والضغط لتلات وردیات للعرض والتصدير بس ولازم ما يغيّر دقيقة مخزّنة.

11. الرواتب وإيصال الراتب النقدي

المدخل `/salaries`

الملفات `src/components/SalariesManagement.tsx`
`src/utils/salaryCashReceipt.ts`
`src/utils/cashLedger.ts`

الدوال `confirm_salary_cash_payment` · `void_salary_cash_receipt` · `attach_salary_cash_receipt_signed_copy`

GQ-YYYY-NNNN بلا فراغات لكل شركة وسنة، والسنة هي سنة **الراتب** لا الدفع. وجلسة الدعم ما بتطلّع إيصال نهائياً.

12. الأبرشنونغ الأسبوعي

المدخل `/abrechnung`

الملفات `src/pages/AbrechnungPage.tsx`
`src/utils/weekCalculations.ts`

الدوال `get_weekly_abrechnung` · `get_monthly_abrechnung`

الأسبوع بيتبع الشهر الي فيه **الاثنين** تبعه. والدوال الأربع SECURITY INVOKER فسياسات المستخدم هي الي بتجاوب.

13. رصيد الصندوق

المدخل `/bargeldbestand`

الملفات `src/pages/BargeldbestandPage.tsx`
`src/utils/cashLedger.ts`

الدوال `get_current_cash_balance`

الرصيد = Belege – Bargeld – (إيصالات – ستورنو)، بالسنت الصحيح. والستورنو بينحسب بيوم الإلغاء لا بيوم الدفع.

14. البلجات وقراءة النص

المدخل `/belege`

الملفات `src/components/ReceiptModal.tsx` `src/utils/receiptOcr.ts`

Tesseract بالمتصفح. ووظيفة extract-receipt (Claude vision) **ما بينديها ولا إشي** وبتصرف مفتاح API لأي طلب موقّع.

15. تحليل دفتر الرحلات

المدخل `/fahrtenanalyse`

الملفات `src/pages/TripAnalysisPage.tsx` `src/utils/tripAnalysis/`

بيقرأ وبيبلّغ بس. ولا زر بينقل رحلة ولا بيغيّر وقت ولا سعر — والحد مسجّل من 22.09.2026.

16. لوحة المنصّة: القراءة المدقّقة

المدخل `/admin/*`

الملفات `src/pages/SuperAdminDashboard.tsx` `src/pages/AuditLogPage.tsx` مفقود

الدوال `platform_companies_list` · `platform_drivers_list` · `platform_users_list` · `platform_vehicles_list` · `platform_audit_list` · `platform_staff_list` · `platform_invoices_list` · `platform_subscriptions_list`

تمان نماذج قراءة، كل وحدة بتفحص صلاحيتها وبتكتب سطر تدقيق واحد بنفس المعاملة، وبترفض إذا ما قدرت تكتبه.

17. لوحة المنصّة: جلسة الدعم

المدخل CompaniesPage ← دخول على شركة

الملفات `src/contexts/SuperAdminContext.tsx` `src/lib/companyWriteSession.ts`

الدوال `platform_context_open` · `platform_context_close` · `platform_whoami`

جلسة القراءة ما بتكتب إشي، وجلسة الدعم كل صف بتكتبه بيترك سطر تدقيق واحد — بـtrigger لا بالمتصفح.

18. الاشتراك والتغطية

المدخل `/abo-aktivieren, /billing`

الملفات `src/pages/ActivationPage.tsx` `src/pages/CompanyBillingPage.tsx` `src/utils/planState.ts`

الدوال `redeem_activation_code` · `update_company_subscription_manual` · `compute_plan_price`

الحالة والانتهاء والخطة **مستنتجات** من subscription_coverage لا مكتوبات. وأي كتابة مباشرة مرفوضة بـtrigger.

19. التنبيهات

المدخل `notify-expiries (cron)`

الملفات `supabase/functions/notify-expiries/index.ts` `supabase/functions/_shared/notification-core.ts`

الدوال `notification_candidates` · `notification_delivery_claim` · `notification_delivery_settle`

انبنت كاملة ومفحوصة، **وما بتبعت ولا إيميل** لحد ما ينحط سطر cron عالسيرفر بموافقة المالك.

20. الأكواد لمرة وحدة (OTP)

المدخل `كل مسار بده تحقق`

الملفات `src/lib/otpClient.ts` `supabase/functions/otp-request/index.ts` `supabase/functions/otp-verify/index.ts`

الدوال `otp_issue` · `otp_verify` · `otp_open_challenge`

القاعدة بتخزّن HMAC بس. ٥ محاولات، ٦٠ ثانية تهدئة، ٥ لكل عنوان و٢٠ لكل IP بالساعة — كلها CONSTANTs بالدالة الي بتفرضها.

٧ — قاعدة البيانات

القياس	العدد
جداول `public`	65
منها عليها RLS	62
سياسات RLS	241
دوال `public`	141
دوال `app_private`	110
جداول `app_private`	10
triggers	160
حاويات تخزين	7

وشكل واحد لكل جدول شركة: أربع سياسات، والقراءة بالمستأجر بلا حد دور، وكل كتابة **نفس الشرط** كـ `USING` و`WITH CHECK` — وكتابة الشرط مرتين هي الي بترفض نقل صف لشركة تانية.

> **ولا يقدر 210 ميجريشن ينشئوا قاعدة من الصفر:** `companies` و`drivers` و`receipts` و`saved_stundennachweise` ما إلهن `CREATE TABLE` بولا محل بالسلسلة. فكتالوج القاعدة الحيّ هو المصدر الوحيد الصادق، وعشان هيك أرقام هالقسم مقروءة من الستيج لا من الملفات.

٨ — لوحة المنصّة

اللوحة **تطبيق تاني جوّا نفس الحزمة**: راوتر خاص وإطار خاص (`AdminLayout`) وكل صفحة بتسأل **قدرة** لا دور. والصلاحية بتيجي من `app_private.platform_staff` — صف لكل حساب منصّة بدور واحد من أربعة. والعمود `user_profiles.is_super_admin` **ما بيمنح ولا إشي**؛ بيقول للمتصفح وين يوجّه بس.

مسار اللوحة
/admin/abnahme-diagnose
/admin/abo-aktivieren
/admin/abrechnung
/admin/aktivierung
/admin/bargeldbestand
/admin/belege
/admin/benachrichtigungen
/admin/billing
/admin/billing
/admin/cars
/admin/companies
/admin/company-planner
/admin/datensicherung
/admin/dokumente
/admin/dokumente/:id
/admin/dokumente/:id/bearbeiten
/admin/einstellungen
/admin/fahrer
/admin/fahrtenanalyse
/admin/fixkosten
/admin/konto
/admin/mein-konto
/admin/monatsplan

مسار اللوحة
`/admin/notes`
`/admin/overview`
`/admin/protokoll`
`/admin/roles`
`/admin/salaries`
`/admin/settings`
`/admin/stundennachweis`
`/admin/team`
`/admin/umsaetze`
`/admin/users`
`/admin/verzeichnisse`
`/admin/werkstatt`

مصفوفة القدرات — مقروءة من القاعدة

الدور	القدرات
owner	`audit.read, billing.manage, business.read, codes.manage, companies.hard_delete, companies.lifecycle, companies.read, company_users.manage, metrics.read, pricing.manage, settings.manage, settings.read, staff.manage, support.session`
support	`business.read, companies.read, company_users.manage, support.session`
billing	`billing.manage, codes.manage, companies.read, metrics.read, pricing.manage, settings.read`
read_only	`business.read, companies.read, metrics.read, settings.read`

وقرارَان مفتوحان مقصودان: **support ما إله** `companies.lifecycle` (قرار D2)، و**read_only ما إله** `audit.read` (قرار D3).

> **وكل صلاحية منصّة بدها جلسة انفتحت بكلمة مرور.** القاعدة بتردّ NULL لأي قدرة تُسأل من جلسة GoTrue ما فتحها بكلمة مرور — فجلسة جوجل ما بتوصل لإشي، وموظفو المنصّة ما بيسجّلوا دخول بجوجل نهائياً. والشرط بمحل واحد (`app_private.platform_staff_role_of`) عشان ما ينتنسى بمحل تاني.

٩ — الشركات: دورة الحياة

حالة الشركة موزّعة على تلات أعمدة، وكل واحد إله معنى مختلف، والبوابة الخامسة بـ `App.tsx` بتقراهن كلهن:

العمود	القيم	مين بيكتبه
`approval_status`	`pending · approved · rejected`	قرار إداري (`companies.lifecycle`، للمالك بس)
`status`	`trial · active · suspended · inactive`	الإيقاف الوحيد؛ وصف `trial` بيضل للأبد ما حدا بيغيّره
`subscription_status`	`active · expired · inactive`	**مستنتج** من `subscription_coverage`، ما ينكتب مباشرة

> **الفخّ الي عضّ مرتين:** `companies.status` بيضل `trial` للأبد — التسجيل بيكتبه وتفعيل الكود ما بيلمسه. فأي شاشة بتحكم على التجربة من التاريخ لحاله بتقول لزبون **بيدفع** إنه تجربته خلصت. صار عليها دالة وحدة (`subscriptionIsActive`) وفحص بيقارن نسختي المتصفح والوظيفة على نفس الحالات.

والوصول للبيانات كله من دالتين، والفرق بينهن هو التصميم: `get_user_company_id()` = عضوية الحساب بأي حالة، وهي شرط **قوقعة الحساب** (الشركة والإعدادات والمستخدمين والأدوار والفواتير) عشان شركة موقوفة تضل تقدر تقرا الصفحة الي بتشرح إيقافها؛ و `get_active_company_id()` = الشركة الي **بياناتها** مسموحة أو NULL، وهي شرط كل جدول تشغيلي وبتشفّر بوابات App.tsx واحدة بواحدة.

١٠ — الوظائف المجدولة (cron)

ما في مجدول جوّا الستاك. كل وظيفة دورية سطر بـ `/etc/cron.d` على الخادم، بينحطّ **بالإيد** بموافقة المالك — والإصدار ما بينصّبه ولا بيشوفه. فهاد القسم مقروء من الخادم لا من المستودع.

الملف	الوقت	البيئة	إيش بيعمل
el-professor-otp	17 * * * *	production	يمسح الأكواد المنتهية — كل ساعة
el-professor-otp	47 3 * * *	production	يمسح التسجيلات غير المؤكّدة وتسجيلات جوجل المهجورة — يومياً
el-professor-otp	23 * * * *	staging	نفس الشي، كل ساعة
el-professor-otp	53 3 * * *	staging	نفس الشي، يومياً
el-professor-audit-retention	20 2 * * *	staging	تنظيف سجل التدقيق: صفوف read بعد 12 شهر، والباقي بعد 36
el-professor-audit-retention	50 2 * * *	production	نفس التنظيف
el-professor-notifications	10 7 * * *	staging	notify-expiries بنمط send — يعني بيبعت فعلاً

كرون التنبيهات مثبَّت على الستيج ومطفي على البرودكشن — والسطر بنمط `send` لا تجربة جافّة. وبريد الستيج بيوصل لناس حقيقيين، فهاد بيبعت لأدمن شركة حقيقي إذا TÜV سيارته قرب يخلص. مقروء من الخادم، لا من الوثائق.

وتنظيف سجل التدقيق مثبَّت على البيئتين، وCLAUDE.md لسا بيقول «على الستيج، وعلى البرودكشن لسا». الخادم هو الصادق والوثيقة قديمة — وهاد بالضبط ليش هالقسم مقروء من `etc/cron.d/`.

وكل سطر محروس بتلاتة: `flock` عشان تشغيلان ما يتصادموا، وفحص `PROJECT_NAME` من ملف البيئة عشان سطر بيئة ما يشتغل على التانية بالغلط، و`logger` عشان المخرَج يروح لسجل النظام لا لبريد الروت.

وولا سطر منهن بينصّبه إصدار. كلهن انحطّوا بالإيد بموافقة المالك — فالنشر ما بيشغّل وظيفة دورية ولا بيقدر يشوفها.

١١ — التنبيهات

أربع أنواع بتحفظهن الشركة بـ `notification_settings` : `tuev_bald_ablaufend` · `tuev_abgelaufen` · `trial_bald_ablaufend` · `trial_abgelaufen` . والقرار كله بوحدة نقية (`_shared/notification-core.ts`) بتنفحص بلا قاعدة بيانات.

القاعدة	القيمة والسبب
«قريب» للـTÜV	60 يـوم
«قريب» للتجربة	7 أيـام
مفتاح عدم التكرار	**تاريخ الاستحقاق نفسه** لا تاريخ التشغيل — فTÜV ما انجدّد بينتبّه عنه **مرة وحدة** مش كل ليلة
الترتيب	بيحجز، بعدين يبعت، بعدين يسجّل النتيجة — الفشل بالنص **بيضيّع** التنبيه بدل ما يعيده
المستلمون	أدمن الشركة الفعّال، مش من موظفي المنصّة، بإيميل مؤكّد — نفس دالة أكواد التفعيل لا نسخة تانية

> **والرقمان مش جديدين:** الـ60 والـ7 هن نفسهن الي عالشاشات أصلاً (شارة Fahrzeuge وشريط التجربة)، معرّفين بمحل واحد وبينبعتوا للاستعلام — عشان الإيميل والشاشة ما يختلفوا على نفس السيارة بنفس اليوم.

و**شرط «الاشتراك مش فعّال» مقصود إنه مش بحدود الـSQL**: «تجربتك خلصت» بالتعريف بتروح لشركة وصولها لسا وقف، وشركة جوّا تجربتها اشتراكها `inactive` أصلاً. فالشرط بالوحدة النقية، ومكتوب مرتين (المتصفح والوظيفة) وفحص بيستورد النسختين ويقارنهن.

١٢ — البريد

بريد GoTrue وبريد الوظائف مسارين مختلفين. الوظائف عندها عميل SMTP خاص (`_shared/mail.ts`) على `Deno.connect` — لا مكتبة، فما في تنزيل npm وقت إقلاع الworker ولا طبقة توافق Node تحت بريد الإنتاج.

الشي	الحقيقة
المنفذ	2587 (STARTTLS)
ليش مش 465	المزوّد بيسكّر 465 و587؛ و465 معناها TLS من أول بايت وهاد الي GoTrue بيختاره من رقم المنفذ
الكود لمرة وحدة	القاعدة بتخزّن **HMAC بس** — لا الكود ولا نصّه بينحفظ ولا بينطبع ولا بينرجع
موضوع الرسالة	ولا متغيّر مسموح فيه، وستة أرقام متتالية مرفوضة، و `safeSubject()` بتستبدل الموضوع لو فيه الكود وقت الإرسال
القوالب	تعديل من اللوحة **تجاوز** للحقول؛ الحقل المتروك بياخد الافتراضي، فالبريد نفسه بايت ببايت لحد ما المالك يعدّل

وبريد الستيج بيوصل لناس حقيقيين — قرار المالك 14.09.2026: Mailpit بيحتفظ بنسخة وبيمرّر كل إشي عبر Resend تبع البرودكشن، إلا `@example.com` . فطلب استعادة كلمة مرور على الستيج لعميل حقيقي **بيوصله**، برابط ستيج.

١٣ — النشر

الشي	البرودكشن	الستيج
الويب	`elprofessor.eu`	`app.elprofessor.eu`
الـAPI	`api.elprofessor.eu`	`api-staging.elprofessor.eu`
الفرع	`main`	`staging`
النشر	**زر بالإيد** — الدمج لـmain ما بينشر إشي	كل push
البريد	Resend مباشرة	Mailpit بينسخ وبيمرّر
الإصدار الحالي	`dbc42d2`	`6e31628`

والـCI بيقدر يعمل تلات أشياء وبس: `release` و `rollback` و `status` — مفتاح النشر مربوط بغلاف واحد بـ `authorized_keys` مع `restrict` : لا shell ولا pty ولا تمرير منافذ. والغلاف ساكن **خارج** مجلد الإصدارات عشان إصدار ما يقدر يكتب فوقه، وبيرفض أي أرشيف فيه `.env` .

وكل إصدار محفوظ، والرجوع بيرجّع الكود والوظائف والإعدادات — **والقاعدة لأ**. وهاد آمن بس لأنه الميجريشن بتضل متوافقة لورا مع الإصدار السابق؛ والي ما بتقدر (حذف، إعادة تسمية، تغيير معنى) لازم ترفع `deploy/SCHEMA_EPOCH` بنفس الـcommit، والرجوع بيرفض يعبر epoch. والـepoch اليوم **2**.

١٤ — التخزين والقواميس

لكل حاوية شركة **شرطان** لا واحد، لأنه سياسة الحاوية ما بتقدر تفرّق قراءة من كتابة: القراءة `folder = get_user_company_id()` — عضوية الحساب بأي حالة، وحساب المنصّة بشركته المفتوحة بأي نمط؛ والكتابة `COALESCE(العضوية، شركة جلسة الدعم)` — يعني جلسة **قراءة** ما بتكتب. وهاد بالضبط العطل الي انسكّر: جلسة قراءة كانت بتكتب على حاوية `documents` .

القواميس: `de.ts` فيه 5584 مفتاح وهو **المصدر** وبيعرّف النوع، و `en.ts` فيه 5584 وهو `Partial` — فالمفتاح الناقص بالإنجليزي بيرسم الألماني لا مفتاحاً خاماً.

> **وتلات أشياء بتضل ألماني بالاتنين:** المستندات المولّدة (لأنه نمط `original` لازم يعيد ترويسات الملف المستورد **بايت ببايت**، وترجمتها بتكسّر التصدير)، والمصطلحات المهنية، وتنسيق المال والتواريخ. والمحرّكات ما بتنادي `t(...)` أبداً — بتحمل مفتاحاً **جنب** نصّها الألماني، فالتصدير وسطور التدقيق ما بتعتمد على لغة الواجهة.

١٥ — بوابات البناء

البوابة	الحالة	إيش بتمنع
راتشيت الأنواع	183	بيفشل على الزيادة **وعلى النقص**، فالأساس ما بينزل إلا بـcommit صريح
راتشيت الستايل	لـكل مـلف	أنماط داخلية وألوان مكتوبة بالكود؛ شاشة محوّلة ما بتدفع ثمن انحدار غيرها
الفحوصات	مـلف 121	وفيها فحوصات ذهبية تثبّت الي بيعمله الكود اليوم مش الي المفروض يعمله
كيت الRLS	مـلف 30	بيشتغل بحاوية مرمية على نسخة سكيما البرودكشن؛ مصفوفة الصلاحيات بتفشل على أي خانة تتحرّك
epoch السكيما	2	الرجوع لإصدار أقدم بيرفض يعبر epoch، فالميجريشن الي ما بتتوافق لورا لازم ترفعه

١٦ — الفجوات المعروفة

كل وحدة تحت مقاسة أو مسجّلة بالمستودع، مش رأي.

الفجوة	الأثر
التخطيط الشهري الجديد ما بيحفظ: الجداول والRPCs موجودة، ولا نداء بالمتصفح	دفتر الرحلات المخطَّط (بند ١٠) ما بينتج أبداً، والخطة بتضيع بإغلاق الشاشة
خطّان لبناء البلوكات بفاصلين مختلفين (٦٠ و٩٠ دقيقة)	نفس الشهر بيعطي بلوكات مختلفة حسب النمط الي عالجه
جدولا عطل رسمي بيختلفوا على أحد الفصح	المحرّك النظيف بيعطي علاوة عطل غير مستحقة، ومتراكمة مع الأحد
تطبيق التحويل مش ذرّي — حلقة نداءات بلا معاملة	الفشل بالنص بيسيب التحويل **مطبَّقاً جزئياً** بلا رجوع
ضغط الورديات بيسعّر الفجوة كوقت مشتغل	١٠٩٠ من ١١٧٨ يوم-سائق بالبرودكشن؛ موقوف على المستشار الضريبي لا على الكود
بانيان مستقلان لكشف الساعات، وعمود Feiertag تبع المودال صفر دائماً	مين منهن بيطلع للمحاسب **غير مقاس**، وهاد لازم يُحسم قبل أول إقفال جاي
~٢١٠٠ سطر ميتة جوّا ملف حيّ (`AutoShiftPlanView`)	الوثائق القديمة لسا بتوصفها كالتنفيذ الحيّ
78,972 سطر ما بيوصلهن فحص (56%)	كلها شاشات ومعالجات — فالعيب الي بيمرق سلك غلط لا غلطة حساب

مولَّد بـ `scripts/system-report.mjs` · 30.9.2026 · كل رقم مقاس من الشجرة وقت التوليد، وأرقام القاعدة من كتالوج الستيج. والي ما انقاس مكتوب إنه ما انقاس.